Diego Macías Vega

Estudiante de 2.º de Bachillerato de Ciencias en Madrid. Solicitudes para 2027: Ingeniería Aeroespacial, Física Aplicada y Advanced Technology

Madrid, España · ciudadano de la UE | dmaciasveg@gmail.com | didimacveg.github.io | github.com/didimacveg | LinkedIn

PERFIL

Construyo software con física y matemáticas y lo compruebo contra medidas: líneas base reproducidas, pruebas de validación y resultados negativos publicados. Trabajo con asistentes de programación de IA y lo digo: el código es en gran parte de la IA; las preguntas, las reglas de cada proyecto, las decisiones y la responsabilidad de cada afirmación son mías.

FORMACIÓN

Bachillerato de Ciencias y Tecnología IES San Agustín del Guadalix, Madrid — 2025 – 2027

- Matemáticas II, Física, Tecnología e Ingeniería, Informática. Último curso; finalizo en junio de 2027.

Solicitudes universitarias, inicio en septiembre de 2027 Países Bajos — en preparación

- BSc Aerospace Engineering, TU Delft (examen de selección) · BSc Applied Physics, TU Eindhoven · BSc Advanced Technology, Universidad de Twente.

CS50x: Introducción a la Informática Universidad de Harvard, en línea — 2026, en curso

PROYECTOS

RAAN · Open Orbital Intelligence Lab Python, TypeScript, WebGL, LightGBM — 2026

- Laboratorio reproducible con datos orbitales públicos. Gemelo digital de 20.152 objetos catalogados propagados con SGP4; propagador comprobado con los 666 vectores de referencia de Vallado (diferencia máxima 3,5e-5 km).
- Collision Avoidance Challenge de la ESA: predicción ingenua reproducida exactamente (L = 0,694). El mejor modelo obtiene 0,627 en el conjunto de test pero no supera la validación cruzada; se publica como resultado negativo.
- Detección de maniobras en 15 satélites, dejando un satélite fuera en cada prueba: F1 0,81 (clasificador), 0,74 (línea base física), 0,09 (azar). Informe técnico de 6 páginas.
- Código escrito en su mayor parte por un asistente de IA y revisado por una sesión independiente; yo fijé la pregunta y las reglas y respondo de cada afirmación.

QEC Lab corrección de errores cuánticos — 2026, en curso

- Laboratorio abierto que compara decodificadores neuronales con MWPM (emparejamiento perfecto de peso mínimo) en el código de superficie. En construcción; sin resultados todavía.

gravity-lab C++17, métodos numéricos — 2026

- Simulador de N cuerpos del Sistema Solar validado contra medidas: reproduce la precesión relativista del perihelio de Mercurio (42,81 arcsec/siglo; valor aceptado 42,98, error 0,4 %).
- Cuatro integradores comparados; Yoshida 4 (simpléctico) mantiene el error de energía en 1,4e-11 a 100 años. 31 casos de validación en CI. Versión web en línea.

KAIROS Python, FastAPI, PostgreSQL + pgvector, Docker — 2026

- Asistente personal de IA que funciona en local: 17 agentes, más de 300 tests, automodificación en un entorno aislado que nunca se fusiona sin mi aprobación. Arquitectura y decisiones mías (77 registros de decisión escritos); Claude como programador de apoyo.

Otros — 2026

- Entrenador de ajedrez (Stockfish y Maia, explicaciones verificadas por tests) · Quant Path (ejercicios y 110 problemas verificados por código para trading cuantitativo) · TraceGuard (cambios de firmware comprobados contra reglas de seguridad; MVP en pausa) · Sympto+ (web multilingüe de información de salud; en pausa).

EXPERIENCIA

Profesor particular Madrid — actualidad

- Clases individuales a alumnos de colegio e instituto.

COMPETENCIAS, IDIOMAS Y OTROS

Técnicas: Python, C++17, TypeScript; integración numérica, propagación orbital (SGP4), gradient boosting y redes recurrentes, diseño de evaluaciones (líneas base, validación cruzada, bootstrap); Git, Linux/WSL, Docker, GitHub Actions.

Idiomas: español (nativo) · inglés, Cambridge C1 Advanced (186 puntos, obtenido a los 16 años) · chino, YCT 2.

Deporte: cinturón negro de judo; campeón de Madrid a los 12 años (ya no compito).